Pasteurizer



Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 4 labs

इन lab items पर लागू: Bottle flesh pasteurizer; Fruit juice pasteurizer; Pasteurizer; Small Pasteurizer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Pasteurizer उपयुक्त liquids या food products को नियंत्रित time और temperature combination पर गर्म करता है, जिससे harmful microorganisms कम होते हैं। सही process settings, hygienic handling और जरूरत के अनुसार जल्दी cooling से food safety तथा product quality बनाए रखने में मदद मिलती है।

मुख्य भाग

- Heating vessel या product chamber process होने वाली सामग्री रखता है।
- Heating element या heat exchanger product को heat देता है।
- Temperature sensor product या process temperature मापता है।
- Controller heating cycle और target temperature नियंत्रित करता है।
- कुछ models में timer आवश्यक holding period नियंत्रित करता है।
- Mixing के लिए बने models में agitator product को circulate करता है।
- Inlet और outlet valves product flow नियंत्रित करते हैं।
- जहाँ उपलब्ध हो, cooling system या heat exchanger product ठंडा करता है।

शुरू करने से पहले

1. Manual पढ़ें और specific product के लिए validated process अपनाएँ।
2. पुष्टि करें कि pasteurizer साफ, sanitised और food contact के लिए suitable है।
3. Seals, valves, pipes, sensors, controls और heating system में damage जाँचें।
4. Temperature तथा time controls की calibration या verification status जाँचें।
5. Product तैयार करें और batch size equipment की rated capacity के अंदर रखें।
6. Clean receiving containers और जरूरी cooling equipment तैयार रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Pasteurizer चालू करें और approved product-specific process settings चुनें।
2. Measured product डालें और permitted capacity से अधिक न भरें।
3. Heating शुरू करें और validated procedure के अनुसार temperature monitor करें।
4. पुष्टि करें कि product specified holding period के दौरान required temperature पर रहता है।
5. Agitator केवल तभी इस्तेमाल करें जब model और process instructions इसकी माँग करें।
6. Batch details, temperature, holding time और relevant monitoring results दर्ज करें।
7. Required temperature या holding time पूरा न हो तो batch release करने से पहले approved corrective procedure अपनाएँ।
8. Process में जरूरी होने पर specified method से product जल्दी ठंडा करें।
9. Processed product को साफ, suitable containers में भरें और required labels लगाएँ।
10. Equipment बंद करें और manual के अनुसार product-contact parts साफ तथा sanitise करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Product और intended process के लिए केवल validated time तथा temperature settings इस्तेमाल करें।
- Hot product, steam, heated surfaces और गर्म pipes से संपर्क से बचें।
- System चलते समय pressurised vessel न खोलें और fittings ढीली न करें।
- Temperature controls, alarms या safety interlocks bypass न करें।
- Cleaning या sanitising agents संभालते समय suitable PPE पहनें और chemical instructions मानें।
- Required process records या safety checks अधूरे हों तो batch release न करें।

देखभाल और रखरखाव

- हर batch के बाद approved procedures से product-contact surfaces साफ और sanitise करें।
- Seals, valves, filters और pipes में wear, leaks या residue जाँचें।
- Calibration schedule के अनुसार temperature sensors और timers maintain करें।
- Heating failure, temperature instability या लगातार leakage होने पर authorised servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Product के लिए unvalidated temperature और holding time इस्तेमाल करना।
- Product required temperature तक पहुँचने से पहले timer शुरू करना।
- Vessel overfill करना या जरूरी mixing न करना।
- Processed product को unsuitable conditions में ठंडा होने या खुला रहने देना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।